

1. Простые (скалярные) типы данных

Это неделимые типы, которые хранят только одно значение:

- `int` — целые числа (пример: 42)
- `float` — дробные числа (пример: 3.14).
- `bool` — логический тип (True или False).
- `NoneType` — пустое значение (None).

2. Разница между list и tuple

- `list` (список) — изменяемый. Пишется в квадратных скобках `[]`. Нужен для списков данных, которые будут дополняться, удаляться или перезаписываться.
- `tuple` (кортеж) — неизменяемый. Пишется в круглых скобках `()`. Работает быстрее, защищает данные от случайного изменения.

3. Почему важна изменяемость (Mutability)

- Безопасность: Неизменяемые типы гарантируют, что функции внутри программы случайно не перезапишут ваши данные.
- Словари и множества: Ключами словарей (`dict`) и элементами множеств (`set`) могут быть только неизменяемые типы.
- Память: Копирование изменяемого списка через `copy` = оригинал создаст ссылку, а не новый список. Изменяя копию, вы испортите оригинал.

4. Зачем нужно преобразование типов

Оно обязательно, когда данные приходят в одном формате, а операция требует другого:

- Ввод пользователя: `input()` всегда возвращает строку (`str`). Чтобы посчитать сумму, её строго обязательно перевести в `int()` или `float()`.
- Чтение файлов: Данные из файлов или интернета всегда приходят в виде текста, их нужно преобразовывать в числа или списки.

5. Ошибки преобразования и борьба с ними

Главная ошибка — `ValueError` (когда пытаются перевести текст "abc" или "5.5" в целое число `int()`).

Способы борьбы:

- Блок `try-except`: Безопасный перехват ошибки без падения программы.
- Метод `.isdigit()`: Проверка строки на наличие только цифр перед её конвертацией.
- Логика `float()`: Если в тексте есть точка (например, "5.5"), сначала переводите её в дробное число, а не в целое.

